

Instruções Códigos Ex7

Código 1

Este é um projeto desenvolvido em Python que demonstra os conceitos básicos de Computação Gráfica bidimensional utilizando **PyOpenGL** e **GLFW**. O programa exibe uma janela onde o usuário pode interagir clicando com o mouse para desenhar um foguete na tela.

Funcionalidades

- **Renderização 2D:** Utiliza primitivas geométricas do OpenGL (Immediate Mode) como GL_LINE_LOOP, GL_LINE_STRIP e GL_LINES.
- **Interatividade:** O sistema captura o clique do botão esquerdo do mouse para definir a coordenada de desenho.
- **Mapeamento de Coordenadas:** Converte automaticamente os pixels da tela para o sistema de coordenadas normalizadas (NDC) do OpenGL.
- **Responsividade:** O desenho se ajusta caso o usuário redimensione a janela.

Pré-requisitos

Para executar este código, você precisará ter o **Python 3.x** instalado em sua máquina, além das seguintes bibliotecas de terceiros:

- glfw: Para criar a janela e gerenciar os eventos de mouse/teclado.
- PyOpenGL: Para realizar as chamadas de desenho gráfico.

Instalação das dependências

Abra o seu terminal ou prompt de comando e execute:

```
Bash  
pip install glfw PyOpenGL
```

Como executar e usar

1. Salve o código-fonte em um arquivo Python, por exemplo, foguete_opengl.py.
2. No terminal, navegue até a pasta onde o arquivo foi salvo.

3. Execute o script com o comando:

Bash

```
python foguete_opengl.py
```

Interagindo com o programa:

- Uma janela com um fundo azul escuro (simulando o espaço) será aberta.
- **Clique com o botão esquerdo do mouse** em qualquer lugar dentro da janela.
- O foguete aparecerá centralizado exatamente no ponto onde você clicou.
- Ao clicar em um novo local, o foguete mudará de posição.

Código 2

Este é um projeto desenvolvido em Python que demonstra conceitos intermediários de Computação Gráfica bidimensional, focando no controle de estados e na persistência de dados em cena utilizando PyOpenGL e GLFW. O programa exibe uma janela onde o usuário pode construir múltiplos triângulos de forma totalmente personalizada através de cliques sucessivos do mouse.

Funcionalidades

- **Renderização Sólida e Contorno:** Utiliza primitivas geométricas do OpenGL como GL_TRIANGLES, GL_POINTS e GL_LINES para desenhar superfícies preenchidas e linhas guias.
- **Persistência de Objetos:** Mantém um histórico de polígonos na tela, permitindo desenhar vários triângulos sem que os anteriores desapareçam.
- **Feedback Visual Progressivo:** Exibe pontos vermelhos e linhas guias em tempo real enquanto o triângulo está sendo construído (1º e 2º cliques) antes de finalizar a forma geométrica (3º clique).
- **Controle de Estado via Teclado:** Permite limpar completamente a cena e reiniciar os desenhos a qualquer momento pressionando uma tecla de atalho.
- **Mapeamento de Coordenadas e Responsividade:** Converte com precisão os pixels da tela para o sistema de coordenadas normalizadas (NDC) do OpenGL e se ajusta dinamicamente caso a janela seja redimensionada.

Pré-requisitos

Para executar este código, você precisará ter o Python 3.x instalado em sua máquina, além das seguintes bibliotecas de terceiros:

- **glfw**: Para criar a janela e gerenciar os eventos de mouse/teclado.
- **PyOpenGL**: Para realizar as chamadas de desenho gráfico.

Instalação das dependências

Abra o seu terminal ou prompt de comando e execute:

Bash

```
pip install glfw PyOpenGL
```

Como executar e usar

1. Salve o código-fonte em um arquivo Python, por exemplo, `triangulos_opengl.py`.
2. No terminal, navegue até a pasta onde o arquivo foi salvo.
3. Execute o script com o comando:

Bash

```
python triangulos_opengl.py
```

Interagindo com o programa:

- Uma janela com um fundo cinza escuro será aberta.
- **1º Clique (Botão Esquerdo)**: Define o primeiro vértice, exibindo um ponto vermelho espesso na tela.
- **2º Clique (Botão Esquerdo)**: Define o segundo vértice, exibindo outro ponto vermelho e uma linha conectando ambos.
- **3º Clique (Botão Esquerdo)**: Define o terceiro vértice. O buffer temporário é processado, os pontos vermelhos somem e dão lugar a um triângulo sólido azul claro com contornos brancos.
- Você pode continuar clicando para gerar quantos triângulos desejar; eles coexistirão na tela simultaneamente.
- Para limpar a tela e apagar todos os triângulos desenhados, basta **pressionar a tecla 'C'** no seu teclado.